📘 MANUAL DE APOYO — SESIÓN 4

Seguridad de la Información y Protocolos Informáticos

Programa: Tecnólogo en Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación **Guía de Aprendizaje:** GA2-220501121-AA1 **Fecha:** Martes 4 de Agosto de 2026 **Sesión:** 4 de 6 · **Horario:** [HORA DE LA SESIÓN] · **Modalidad:** Presencial/Virtual **Caso de estudio:** ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y de gestión documental para terceros

---

🎯 OBJETIVO DE LA SESIÓN

Al finalizar esta sesión, el aprendiz estará en capacidad de:

- Explicar qué es un protocolo informático y su función dentro de la interacción entre dispositivos y sistemas
- Explicar los tres principios de la seguridad de la información (integridad, confidencialidad, disponibilidad) con ejemplos aplicados
- Reconocer las cuatro fases del tratamiento de la información (captar, almacenar, tratar, distribuir) y su relación con la seguridad
- Identificar normas técnicas asociadas a la seguridad de la información, incluyendo la norma ISO 27001
- Diferenciar con criterio técnico los riesgos y buenas prácticas de seguridad en el entorno administrativo

> **Nota de alcance curricular:** esta sesión inicia el segundo bloque temático del RAP 1, dedicado a la evidencia EV02. Es una sesión **100% teórica**: no se menciona ninguna evidencia (EV01/EV02). EV01 ya se socializó en la sesión 3 y su entrega formal (5 de agosto) es un día después de esta sesión, pero no se trata en esta clase. EV02 se presentará y socializará por primera vez en la **sesión 6**, tras completar la base conceptual en esta sesión y en la sesión 5 (normas SST).

📋 CONTENIDO

1. Repaso: lo que ya sabemos de las sesiones 1, 2 y 3
2. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — el reto de proteger la información
3. Protocolo informático: concepto y función
4. Seguridad de la información: definición y alcance
5. Los tres principios de la seguridad de la información
6. Las cuatro fases del tratamiento de la información
7. Normas técnicas de seguridad de la información: ISO 27001
8. Riesgos y buenas prácticas en el entorno administrativo
9. Relación entre protocolos, seguridad de la información y herramientas ofimáticas
10. Glosario técnico de la sesión
11. Resumen
12. Lo que viene en la Sesión 5

---

1. Repaso: lo que ya sabemos de las sesiones 1, 2 y 3

Sesión	Temas vistos	Para qué nos sirve hoy
Sesión 1	Sistemas de información, Teoría General de Sistemas, software, hardware y periféricos	Entender que la seguridad de la información protege exactamente esos elementos: datos, software y hardware
Sesión 2	Redes de información (Internet, Intranet, Extranet), dispositivos inteligentes, automatización	Reconocer que las redes son también un punto que hay que proteger — por ahí viaja y puede filtrarse la información
Sesión 3	Presentación y socialización de EV01 (video expositivo)	Aplicaste criterio técnico para diferenciar herramientas — hoy aplicarás ese mismo criterio para diferenciar riesgos y protocolos de seguridad

> Hoy damos un paso más: ya sabemos qué es un sistema de información y cómo se conecta en red. Ahora toca preguntarnos: **¿cómo protegemos esa información para que no se pierda, no se filtre y esté disponible cuando se necesite?**

---

2. Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — el reto de proteger la información

Recordemos el perfil de la empresa:

Dato	Detalle
Razón social	ADMINISTRA S.A.S.
Actividad económica	Outsourcing administrativo, contable y de gestión documental para terceros
Tamaño	PYME (Pequeña y Mediana Empresa) — 35 empleados
Sedes	1 oficina principal en Bogotá, con atención remota a clientes en 4 ciudades
Áreas funcionales	Gerencia, Talento Humano, Contabilidad y Finanzas, Atención al Cliente, Archivo y Gestión Documental, Sistemas

El nuevo reto que resolvemos hoy:

ADMINISTRA S.A.S. maneja información muy sensible: datos personales de más de 200 clientes, nóminas de 35 empleados, contratos, información financiera. Toda esa información **viaja constantemente** por la Intranet y la Extranet que vimos en la sesión 2. Sin protocolos claros y sin principios de seguridad bien aplicados, la empresa enfrenta riesgos reales:

1. **Un empleado podría modificar por error una cifra en la nómina** sin que nadie se dé cuenta → se resuelve garantizando la **integridad** de la información.
2. **Un tercero no autorizado podría filtrar datos financieros de un cliente** → se resuelve garantizando la **confidencialidad** de la información.
3. **El sistema de Archivo podría caerse justo cuando un cliente necesita consultar su contrato** → se resuelve garantizando la **disponibilidad** de la información.

4. **Un nuevo empleado no sabe cómo debe manejar los documentos que recibe de un cliente** → se resuelve con **protocolos informáticos** claros y documentados.

> Este será nuestro hilo conductor de hoy: cada concepto de seguridad y protocolo que veamos, lo vamos a conectar con uno de estos 4 riesgos reales de ADMINISTRA S.A.S.

---

3. Protocolo informático: concepto y función

Definición

Un **protocolo informático** es un conjunto formal de estándares y normas que rigen el formato y el control de la interacción entre dispositivos dentro de una red o sistema de comunicación.

> Piénsalo como las "reglas de tránsito" de la información: así como los carros deben respetar señales y carriles para no chocar, los dispositivos deben seguir protocolos para que la información llegue correctamente de un punto a otro, sin perderse ni corromperse.

¿Por qué son necesarios los protocolos?

Sin protocolos, cada dispositivo o sistema podría "hablar un idioma distinto" y la información no se entendería entre ellos. Los protocolos garantizan que:

- Los datos se envíen y reciban en un formato reconocible por ambas partes
- Existan reglas claras de autenticación (verificar quién envía o recibe la información)
- Se puedan detectar errores de transmisión y corregirlos

Ejemplo aplicado en ADMINISTRA S.A.S.: cuando el sistema de Archivo sube un contrato digitalizado al servidor central (el hub de almacenamiento visto en la sesión 2), un protocolo define cómo debe nombrarse el archivo, en qué formato debe guardarse (PDF) y qué usuarios están autorizados a acceder a él.

---

4. Seguridad de la información: definición y alcance

Definición

La **seguridad de la información** se refiere a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y los datos importantes para la organización, independientemente del formato que tengan: electrónico, en papel, o en audio y video.

> No es solo "poner contraseñas". Es un conjunto de prácticas, técnicas, medidas, acciones y controles que salvaguardan los datos suministrados, adquiridos, compartidos y enviados, para que fluyan sin sufrir modificaciones que afecten su veracidad, y sin perderse parcial o totalmente.

¿Por qué es cada vez más importante?

Con el crecimiento del uso de equipos móviles, la web e internet, se genera una enorme cantidad de información en todo momento. Esto trae beneficios de productividad, pero también riesgos: la información tiende a distorsionarse cada vez que se comparte y se recibe desde diferentes servidores, ya que en cada reenvío se puede alterar su sentido original.

> **Aplicado a ADMINISTRA S.A.S.:** cada vez que un contrato viaja entre la oficina de Bogotá y un cliente remoto en otra ciudad, existe el riesgo de que la información se altere, se pierda o sea interceptada por alguien no autorizado — por eso se necesitan principios claros de seguridad.

---

5. Los tres principios de la seguridad de la información

Principio	Definición	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.
Integridad	La información no pierde veracidad ni se altera sin autorización; permanece fiel a su esencia inicial. Si hay algún cambio, debe ser autorizado y valorado por un responsable	Si alguien modifica el valor de la nómina de un empleado, el sistema debe registrar quién hizo el cambio, cuándo y por qué, evitando manipulaciones no autorizadas
Confidencialidad	La información debe ser protegida del uso indebido y no autorizado, especialmente datos clave para el éxito organizacional o datos privados financieros, para que no lleguen a terceros no autorizados	Los datos financieros de un cliente de Contabilidad no deben ser accesibles para un empleado de Atención al Cliente que no tiene relación con ese proceso
Disponibilidad	La información debe estar disponible 24/7 los 365 días del año para quienes tengan autorización de uso y gestión de la información almacenada	Un cliente debe poder consultar el estado de su contrato en cualquier momento a través del portal de la Extranet, sin que el sistema esté caído

> **Idea clave:** los tres principios trabajan juntos. Una información puede ser íntegra (no alterada) y estar disponible, pero si no es confidencial (cualquiera puede verla), la seguridad de la información falla igual. Los tres principios deben cumplirse simultáneamente.

Pregunta de refuerzo: si el sistema de nómina de ADMINISTRA S.A.S. está funcionando perfectamente y nadie puede acceder sin autorización, pero un empleado descontento logra cambiar su propio salario sin que quede registro del cambio, ¿qué principio se está violando? → **Integridad**, porque la información fue alterada sin control ni trazabilidad.

---

6. Las cuatro fases del tratamiento de la información

Toda información en una organización pasa por cuatro fases esenciales, y en cada una de ellas la seguridad juega un papel distinto:

Fase	Descripción	Rol de la seguridad en esta fase
1. Captar y recolectar datos	Se recolecta la información desde el exterior o el interior de la organización	Se filtra entre información útil y no útil, y se distingue entre información segura y no segura según los protocolos definidos
2. Almacenar datos	La información depurada se guarda en un repositorio central o en archivos de cada departamento	Se debe controlar el acceso con claves y usuarios particulares, y aplicar controles de

Fase	Descripción	Rol de la seguridad en esta fase
		seguridad informática en dispositivos y usuarios
3. Tratamiento de la información	La información se transforma en información de interés, significativa y adecuada para quien la necesita	Este proceso masivo generalmente lo realizan software especiales, reduciendo el margen de error humano
4. Distribución	Se realiza el análisis con el usuario que interpreta la información para la toma final de decisiones	La información debe llegar a los departamentos correctos, de forma segura, para que las decisiones sean consensuadas y correctas

> **Ejemplo aplicado en ADMINISTRA S.A.S.:** cuando llega un nuevo contrato de un cliente, primero se **capta** (Archivo lo recibe), luego se **almacena** (se sube al servidor con acceso restringido), después se **trata** (se clasifica y organiza en la carpeta correspondiente), y finalmente se **distribuye** (Contabilidad accede a los datos necesarios para facturar el servicio). En cada fase, la seguridad de la información evita que el contrato se pierda, se altere o llegue a quien no debe verlo.

---

7. Normas técnicas de seguridad de la información: ISO 27001

¿Qué es la norma ISO 27001?

Es una norma técnica internacional que establece los requisitos para implementar un **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)** en una organización. Cubre seis componentes clave: tecnología, normas, control, seguridad, certificación y verificación.

¿Por qué es relevante para una organización como ADMINISTRA S.A.S.?

Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo ISO 27001 debe ir articulado con el **SG-SST** (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que profundizaremos en la sesión 5), y debe documentar los riesgos asociados con la gestión de la información y la seguridad de esta, así como planear acciones de mejora.

> **Idea clave:** aunque ADMINISTRA S.A.S. es una PYME y no está obligada a certificarse en ISO 27001, aplicar sus principios básicos (documentar riesgos, definir controles de acceso, planear mejoras) le permite proteger su información sin necesidad de una certificación formal costosa.

---

8. Riesgos y buenas prácticas en el entorno administrativo

Riesgo común	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.	Buena práctica para mitigarlo
Pérdida de información por falla eléctrica o de equipo	Un documento editado en el procesador de texto se pierde por un corte de luz antes de guardarlo	Guardar con frecuencia y usar almacenamiento en la nube con copias automáticas
Acceso no autorizado a información confidencial	Un exempleado conserva acceso al sistema de nómina después de su	Revocar accesos y contraseñas inmediatamente al finalizar un

Riesgo común	Ejemplo en ADMINISTRA S.A.S.	Buena práctica para mitigarlo
	retiro	contrato laboral
Alteración no controlada de datos	Un archivo de Excel con la nómina es modificado por error y se sobrescribe sin respaldo	Mantener versiones anteriores del documento y definir quién puede editar cada archivo
Filtración de información a terceros no autorizados	Un correo con datos financieros de un cliente se envía por error a la persona equivocada	Verificar destinatarios antes de enviar información sensible y usar protocolos de confidencialidad
Indisponibilidad del sistema en momentos críticos	El servidor de Archivo se cae justo cuando un cliente necesita su contrato con urgencia	Tener respaldos (backups) periódicos y un plan de contingencia ante fallas técnicas

> **Idea clave:** ningún riesgo de seguridad de la información es exclusivamente "técnico" — casi siempre involucra también un componente humano (falta de protocolos claros, descuido, falta de capacitación). Por eso la seguridad de la información no depende solo del software, sino también de las personas y los procesos, tal como vimos en la definición de sistema de información en la Sesión 1.

---

9. Relación entre protocolos, seguridad de la información y herramientas ofimáticas

Retomando el criterio técnico aplicado en las sesiones anteriores, veamos cómo se conectan estos conceptos con las herramientas que ya conocemos:

Herramienta (vista en sesión 1)	Protocolo o medida de seguridad aplicable	Justificación
Procesador de texto	Control de cambios y versiones	Permite ver quién modificó un contrato y cuándo, protegiendo la integridad del documento
Hoja de cálculo	Contraseñas de acceso a archivos y hojas protegidas	Evita que personal no autorizado modifique cifras de nómina o presupuestos
Software de presentaciones	Permisos de edición vs. solo lectura al compartir	Protege que una propuesta comercial no sea alterada por quien solo debe consultarla
Bases de datos	Autenticación de usuario y roles de acceso	Garantiza que solo Archivo pueda modificar la base de datos de clientes, y que otras áreas solo puedan consultarla
Gestores de correo electrónico	Verificación de destinatario y cifrado de adjuntos sensibles	Evita el envío accidental de información confidencial a la persona equivocada

> **Idea clave:** la seguridad de la información no es un tema aparte de las herramientas ofimáticas que ya estudiamos — es una capa adicional de cuidado que se aplica sobre cada una de ellas.

---

10. Glosario técnico de la sesión

Término	Definición
Protocolo informático	Conjunto formal de estándares y normas que rigen el formato y control de la interacción entre dispositivos
Seguridad de la información	Conjunto de prácticas que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
Integridad	Principio que garantiza que la información no pierda veracidad ni sea alterada sin autorización
Confidencialidad	Principio que protege la información del uso indebido o no autorizado por terceros
Disponibilidad	Principio que garantiza que la información esté accesible cuando se necesite, para quienes tengan autorización
ISO 27001	Norma técnica internacional para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
SGSI	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
SG-SST	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (se profundiza en la sesión 5)
Backup	Copia de seguridad de la información, usada para recuperarla en caso de pérdida o falla
Plan de contingencia	Conjunto de acciones previstas para responder ante una falla o incidente de seguridad

11. Resumen

Concepto	Definición clave	Ejemplo ADMINISTRA S.A.S.
Protocolo informático	Reglas que rigen la interacción entre dispositivos	Formato y control de acceso al subir un contrato al servidor
Seguridad de la información	Confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos	Protección de la nómina, los contratos y las bases de datos de clientes
Integridad	La información no se altera sin autorización	Registro de cambios en el sistema de nómina
Confidencialidad	Solo acceden quienes están autorizados	Datos financieros visibles solo para Contabilidad
Disponibilidad	La información está accesible cuando se necesita	Portal de consulta de contratos siempre en línea
ISO 27001	Norma técnica de gestión de seguridad de la información	Documentación de riesgos y controles de acceso

12. Lo que viene en la Sesión 5

Con esta sesión iniciamos el segundo bloque temático del RAP 1. En la **Sesión 5 — Martes 11 de agosto de 2026** se completa la base teórica de este bloque con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

Tema	Contenido
SG-SST	Concepto, obligatoriedad en Colombia y relación con los sistemas informáticos
Normas SST en ambientes laborales	Su vínculo directo con los protocolos informáticos vistos hoy

> En la sesión 5 no se trabaja ninguna evidencia — es la segunda de dos sesiones teóricas (4 y 5) que preparan la base conceptual para la evidencia **EV02** (normas técnicas y protocolos informáticos), que se presentará y socializará en la **sesión 6**.

Manual elaborado para GA2-220501121-AA1 · Sesión 4 · Martes 4 de Agosto de 2026 Programa: Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación Caso de estudio: ADMINISTRA S.A.S. — empresa de servicios administrativos y gestión documental